

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTARWE

Ana Julia Silva Gomes - 823148964

Caio O. Coelho Jatobá – 823160685

Davi Emanuel Silva Adriano – 823149648

Enzzon Gusttavo Oliveira Nascimento – 823133548

Maria Luiza Kodama – 823128136

Rafael Expedito Prado da Silva – 823133548.

SISTEMA AUTOMATIZADO
SEMÁFORO INTELIGENTE

São Paulo

2026

SISTEMA AUTOMATIZADO: SEMÁFORO INTELIGENTE

Trabalho referente ao conteúdo de
Unidade Curricular: Sistemas
Automatizados, DA ENGENHARIA DE
SOFTWARE realizado pelos alunos
da Universidade São Judas Tadeu.

Aprovada em _____

BANCADA EXAMINADORA

Orientador: Prof. Robson Calvetti
Universidade São Judas Tadeu

São Paulo

2026

1 RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a simulação de um Sistema Automatizado de Semáforo Inteligente utilizando Controlador Lógico Programável (CLP) e programação em linguagem Ladder. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de aplicar conceitos de automação industrial em um cenário urbano, simulando o controle de tráfego em um cruzamento com duas vias e sistema de travessia para pedestres. A solução contempla semáforos veiculares, semáforo para pedestres, botão de solicitação de travessia e temporizadores responsáveis pelo controle seguro das transições entre os estados do sistema. A implementação foi realizada no simulador PLC Fiddle, permitindo a validação da lógica de controle por meio de testes operacionais. Os resultados demonstraram o funcionamento correto do ciclo sequencial dos semáforos, a inserção adequada da fase de pedestres quando solicitada e a garantia de segurança no cruzamento, evitando conflitos entre fluxos de tráfego. O projeto contribuiu para a compreensão prática dos conceitos de sistemas automatizados, programação de CLPs e controle sequencial, evidenciando a importância dessas tecnologias para aplicações relacionadas à mobilidade urbana e à Indústria 4.0.

Palavras-chave: Automação Industrial. CLP. Linguagem Ladder. Semáforo Inteligente. Sistemas Automatizados.

2 ABSTRACT

This paper presents the development and simulation of an Intelligent Traffic Light Automated System using a Programmable Logic Controller (PLC) and Ladder Logic programming. The project was designed to apply industrial automation concepts in an urban environment by simulating traffic control at an intersection with two roads and a pedestrian crossing system. The solution includes vehicle traffic lights, pedestrian traffic lights, a pedestrian request button, and timers responsible for ensuring safe transitions between system states. The implementation was carried out using the PLC Fiddle simulator, allowing the validation of the control logic through operational tests. The results demonstrated the correct operation of the traffic light sequence, the proper insertion of the pedestrian phase when requested, and the assurance of traffic safety by preventing conflicts between traffic flows. The project provided practical experience with automated systems, PLC programming, and sequential control, highlighting the importance of these technologies in urban mobility applications and Industry 4.0 environments.

Keywords: Industrial Automation. PLC. Ladder Logic. Intelligent Traffic Light. Automated Systems.

3 SUMÁRIO

1	RESUMO	3
2	ABSTRACT	4
4	Introdução	6
5	Fundamentação Teórica	7
5.1	Controladores Lógicos Programáveis (CLP).....	7
5.2	2.2 Linguagem Ladder.....	7
5.3	Controle Sequencial de Semáforos	7
6	Descrição do Sistema Automatizado	8
6.1	Visão Geral	8
6.2	Entradas do Sistema.....	8
6.3	Saídas do Sistema	9
6.4	Variáveis Internas (Memória).....	9
7	Modelagem do Sistema.....	10
7.1	Diagrama de Estados.....	10
8	Ciclo de Temporização.....	10
9	Descrição da Lógica de Controle	11
9.1	Estrutura Geral do Programa Ladder	11
10	Resultados da Simulação.....	12
10.1	Testes Realizados	12
10.2	Conformidade com Requisitos.....	12
11	Discussão dos Resultados.....	13
12	Conclusão	14
13	Referências	15

4 INTRODUÇÃO

A automação industrial representa um dos campos mais dinâmicos da engenharia contemporânea, integrando hardware e software para controle autônomo de processos físicos. No contexto urbano, os semáforos constituem um exemplo clássico de sistema automatizado de controle sequencial, fundamental para a organização do tráfego e a segurança de pedestres e motoristas.

Este relatório documenta o desenvolvimento de um Sistema Automatizado de Semáforo Inteligente, desenvolvido como projeto da avaliação A3 da disciplina de Sistemas Automatizados do curso de Engenharia de Software da Universidade São Judas Tadeu (USJT), semestre 2026/1.

O sistema foi implementado utilizando programação de Controlador Lógico Programável (CLP) em linguagem Ladder, simulado no ambiente online PLC Fiddle. O projeto contempla um cruzamento urbano com controle de semáforos para veículos nos dois sentidos e semáforos para pedestres, incluindo botão de solicitação de travessia e temporização segura

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

Um Controlador Lógico Programável (CLP) é um computador industrial projetado para o controle de processos eletromecânicos, como o controle de máquinas em linhas de produção de fábricas, ou de robôs (NATALE, 2000). Diferente de computadores de uso geral, os CLPs são projetados para múltiplas entradas e saídas, robustez a ambientes industriais, faixas de temperatura extremas, imunidade a ruídos elétricos e resistência à vibração e ao impacto.

O ciclo de operação de um CLP é composto por três etapas principais: leitura das entradas (sensores), processamento da lógica de controle e escrita nas saídas (atuadores). Esse ciclo se repete continuamente durante a operação do sistema.

5.2 2.2 Linguagem Ladder

A linguagem Ladder (LD) é uma das cinco linguagens padronizadas pela norma IEC 61131-3 para programação de CLPs. Sua representação gráfica assemelha-se a diagramas de relés eletromecânicos, com dois barramentos verticais (power rails) e rungs horizontais que contêm os contatos (entradas) e bobinas (saídas).

Os principais elementos da linguagem Ladder utilizados neste projeto são:

- Contato NA (Normalmente Aberto): conduz quando o bit associado é verdadeiro;
- Contato NF (Normalmente Fechado): conduz quando o bit associado é falso;
- Bobina de Saída: ativa o bit associado quando o rung está energizado;
- Bobina Set (S): seta o bit e mantém mesmo após o rung desenergizar;
- Bobina Reset (R): reseta o bit;
- Temporizador TON (On-Delay Timer): ativa a saída após tempo programado; e
- Bobina de autoretenção (selo elétrico): mantém a saída ativa mesmo após o botão ser liberado.

5.3 Controle Sequencial de Semáforos

O controle de semáforos é um problema clássico de controle sequencial. Em um cruzamento simples, o sistema deve garantir que os fluxos de veículos em sentidos conflitantes nunca recebam sinal verde simultaneamente, assegurando a segurança do tráfego. A sequência básica de estados é: Verde → Amarelo → Vermelho, com temporização definida para cada estado.

A introdução de botão de pedestre adiciona uma camada de lógica condicional: ao ser pressionado, o botão solicita a inclusão de uma fase exclusiva para pedestres no ciclo seguinte, respeitando os tempos mínimos de cada fase veicular.

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

6.1 Visão Geral

O sistema simula um cruzamento urbano com duas vias perpendiculares (Via A – sentido Norte/Sul e Via B – sentido Leste/Oeste). Cada via possui um semáforo veicular com três cores (vermelho, amarelo e verde). Há também um semáforo de pedestre com duas indicações (vermelho e verde) e um botão de solicitação de travessia.

6.2 Entradas do Sistema

Tag	Tipo	Descrição
I0.0	Digital (Botão)	Botão de acionamento – partida do sistema
I0.1	Digital (Botão)	Botão de parada de emergência
I0.2	Digital (Botão)	Botão de solicitação de travessia de pedestre

6.3 Saídas do Sistema

Tag	Atuador	Descrição
Q0.0	Semáforo A – Verde	Sinal verde Via A (Norte/Sul)
Q0.1	Semáforo A – Amarelo	Sinal amarelo Via A (Norte/Sul)
Q0.2	Semáforo A – Vermelho	Sinal vermelho Via A (Norte/Sul)
Q0.3	Semáforo B – Verde	Sinal verde Via B (Leste/Oeste)
Q0.4	Semáforo B – Amarelo	Sinal amarelo Via B (Leste/Oeste)
Q0.5	Semáforo B – Vermelho	Sinal vermelho Via B (Leste/Oeste)
Q0.6	Semáforo Pedestre – Verde	Sinal verde pedestre (travessia liberada)
Q0.7	Semáforo Pedestre – Vermelho	Sinal vermelho pedestre (travessia bloqueada)

6.4 Variáveis Internas (Memória)

Tag	Tipo	Descrição
M0.0	Bit (Bool)	Sistema em operação (partida ativa)
M0.1	Bit (Bool)	Fase A ativa (Via A com verde)
M0.2	Bit (Bool)	Fase B ativa (Via B com verde)
M0.3	Bit (Bool)	Pedestre solicitado (flag)
M0.4	Bit (Bool)	Fase pedestre ativa
T0	Temporizador TON	Timer verde Via A (30 s)
T1	Temporizador TON	Timer amarelo Via A (3 s)
T2	Temporizador TON	Timer verde Via B (30 s)
T3	Temporizador TON	Timer amarelo Via B (3 s)
T4	Temporizador TON	Timer verde pedestre (15 s)

7 MODELAGEM DO SISTEMA

7.1 Diagrama de Estados

O sistema opera por meio de uma máquina de estados finitos com as seguintes fases:

- Estado 0 – Sistema Desligado: aguarda acionamento do botão de partida (I0.0);
- Estado 1 – Fase A (Verde): Via A recebe sinal verde (Q0.0 = ON, Q0.5 = ON). Timer T0 conta 30 segundos;
- Estado 2 – Fase A (Amarelo): Via A recebe sinal amarelo (Q0.1 = ON). Timer T1 conta 3 segundos;
- Estado 3 – Fase B (Verde): Via B recebe sinal verde (Q0.3 = ON, Q0.2 = ON). Timer T2 conta 30 segundos;
- Estado 4 – Fase B (Amarelo): Via B recebe sinal amarelo (Q0.4 = ON). Timer T3 conta 3 segundos;
- Estado 5 – Fase Pedestre: Ativado quando M0.3 = ON. Ambas as vias recebem vermelho e semáforo pedestre abre (Q0.6 = ON). Timer T4 conta 15 segundos; e
- Retorno ao Estado 1: após conclusão do ciclo completo.

8 CICLO DE TEMPORIZAÇÃO

Fase	Duração	Via A	Via B
Fase A – Verde	30 s	VERDE	VERMELHO
Fase A – Amarelo	3 s	AMARELO	VERMELHO
Fase B – Verde	30 s	VERMELHO	VERDE
Fase B – Amarelo	3 s	VERMELHO	AMARELO
Fase Pedestre (se solicitado)	15 s	VERMELHO	VERMELHO

9 DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE

9.1 Estrutura Geral do Programa Ladder

O programa foi desenvolvido em linguagem Ladder no simulador PLC Fiddle, organizado nos seguintes rungs (linhas lógicas):

Rung 1 – Partida e Parada do Sistema

Implementa o circuito de self-holding (autoretenção) para iniciar o sistema com o botão I0.0 e parar com I0.1 (NF). A memória M0.0 (SistemaON) é setada ao pressionar I0.0 e resetada ao pressionar I0.1.

```
[ I0.0 ]---[ /I0.1 ]---[ /M0.0 ]---( M0.0 )  
  
[ M0.0 ]---[ /I0.1 ]----- ( M0.0 )
```

Rung 2 – Temporizador Verde Via A (T0)

Quando o sistema está ativo (M0.0) e a Fase A está ativada (M0.1), o temporizador T0 (TON, PT = 30 s) começa a contar. Ao atingir o preset, T0.Q ativa a transição para o estado amarelo da Via A.

Rung 3 – Temporizador Amarelo Via A (T1)

Ativado pelo contato T0.Q. O temporizador T1 (TON, PT = 3 s) controla o tempo do sinal amarelo da Via A. Ao completar, T1.Q dispara a transição para a Fase B.

Rung 4 – Temporizador Verde Via B (T2)

Análogo ao T0, porém para a Via B. Controlado pelo bit M0.2 (Fase B ativa).

Rung 5 – Temporizador Amarelo Via B (T3)

Análogo ao T1, porém para a Via B. Ao completar T3.Q, verifica se pedestre foi solicitado (M0.3) para decidir entre ativar fase pedestre ou retornar direto à Fase A.

Rung 6 – Solicitação e Temporizador do Pedestre (T4)

O botão I0.2 seta a flag M0.3. Quando T3.Q está ativo e M0.3 = ON, a fase pedestre é ativada (M0.4 = ON) e o temporizador T4 (TON, PT = 15 s) é iniciado. Ao completar, M0.4 e M0.3 são resetados e o ciclo retorna à Fase A.

Rung 7 – Saídas dos Semáforos

As bobinas de saída são ativadas de acordo com os estados das memórias:

- Q0.0 (Verde A) = M0.1;
- Q0.1 (Amarelo A) = T0.Q AND NOT T1.Q;
- Q0.2 (Vermelho A) = NOT M0.1;
- Q0.3 (Verde B) = M0.2;
- Q0.4 (Amarelo B) = T2.Q AND NOT T3.Q;
- Q0.5 (Vermelho B) = NOT M0.2;
- Q0.6 (Verde Pedestre) = M0.4; e
- Q0.7 (Vermelho Pedestre) = NOT M0.4.

10 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

10.1 Testes Realizados

Os seguintes cenários foram testados e validados no PLC Fiddle:

- Partida normal do sistema: ao pressionar I0.0, o semáforo Via A inicia com verde e Via B com vermelho;
- Ciclo automático completo: a sequência Verde A → Amarelo A → Verde B → Amarelo B foi executada corretamente, com as temporizações de 30 s, 3 s, 30 s e 3 s respectivamente;
- Solicitação de pedestre durante Fase A: ao pressionar I0.2 durante o verde da Via A, o sistema registrou a solicitação (M0.3 = ON) e inseriu a fase pedestre ao final do ciclo, antes de retornar à Fase A;
- Solicitação de pedestre sem flag pendente: quando I0.2 não foi pressionado, o sistema pulou a fase pedestre e retornou diretamente à Fase A;
- Parada de emergência: ao pressionar I0.1, todas as saídas foram desativadas e o sistema entrou em estado seguro (todos semáforos para vermelho); e
- Tentativa de partida sem reset: ao pressionar I0.0 com o sistema já em operação, o circuito de self-holding impediu reinicialização indevida.

10.2 Conformidade com Requisitos

Todos os requisitos definidos na especificação do projeto foram atendidos: controle sequencial dos semáforos, botão de solicitação de travessia, temporização entre estados e garantia de segurança entre fluxos (nunca duas vias com verde simultâneo).

11 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender na prática os conceitos fundamentais de sistemas automatizados: a lógica sequencial implementada reflete diretamente o funcionamento de controladores utilizados em cruzamentos reais.

A linguagem Ladder mostrou-se intuitiva para a representação de lógica combinacional e sequencial, especialmente para engenheiros familiarizados com circuitos elétricos. A utilização de temporizadores TON permitiu um controle preciso das transições entre estados.

Um ponto de atenção identificado foi a necessidade de garantir a exclusão mútua entre as fases de tráfego. A lógica implementada utiliza contatos normalmente fechados das memórias de fase para garantir que, quando uma via está com verde, a outra obrigatoriamente recebe vermelho, eliminando qualquer possibilidade de conflito.

O simulador PLC Fiddle mostrou-se adequado para o nível de complexidade do projeto, permitindo a visualização em tempo real dos estados das entradas, saídas e temporizadores, o que facilitou tanto o desenvolvimento quanto a depuração da lógica.

Como possível evolução do sistema, poderia ser implementado um detector de presença de veículos (sensor indutivo) para adaptar os tempos de fase dinamicamente conforme o volume de tráfego, evoluindo de um controle de tempo fixo para um controle adaptativo.

12 CONCLUSÃO

Este projeto atingiu plenamente seus objetivos: foi desenvolvido e simulado com sucesso um sistema automatizado de semáforo inteligente utilizando linguagem Ladder em simulador online de CLP.

O trabalho permitiu que os integrantes do grupo compreendessem o ciclo de operação de um CLP, identificassem e modelassem sensores e atuadores em um processo real, implementassem lógica de controle sequencial com temporizadores e documentassem tecnicamente o sistema desenvolvido.

A experiência reforça a relevância dos sistemas automatizados na engenharia contemporânea e a importância do domínio de ferramentas de programação industrial para profissionais de Engenharia de Software, especialmente no contexto da Indústria 4.0 e dos sistemas ciberfísicos.

13 REFERÊNCIAS

NATALE, F. Automação Industrial. São Paulo: Érica, 2000.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. Controladores Lógicos Programáveis – Sistemas Discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

IEC 61131-3. Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages. 3. ed. Genebra: IEC, 2013.

PLC FIDDLE. Simulador Online de CLP. Disponível em: <https://www.plcfiddle.com>. Acesso em: jun. 2026.

SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W. E. Automação e Controle Discreto. 9. ed. São Paulo: Érica, 2011.